

LEMBAR SOAL

MATEMATIKA

Jenjang	:@	SMA / Sederajat
Hari/Tanggal	:@	_____
Waktu	:@	_____
Paket Soal	:@	1

PETUNJUK UMUM

1. Anda **tidak** diperbolehkan menggunakan sumber-sumber eksternal, termasuk internet, *large language model* seperti ChatGPT, Claude, LLaMA, Gemini, Meta AI, dan sebagainya. Anda sangat dianjurkan untuk mencoba mengerjakan sendiri terlebih dahulu karena evaluasi ini dibuat untuk **mengukur** tingkat pemahaman; nilai < 70 mengindikasikan **tidak lulus**, dan jika sudah melewati *deadline* maka dianggap tidak mengerjakan yang berarti **tidak lulus**.
2. Terdapat 2 tahap pengerjaan, yaitu tahap **Try Out** dan tahap **Review**. Try Out bersifat *open book*; Anda diperbolehkan membuka buku apapun selama bersifat *offline* dengan rentang waktu 2 jam pada tanggal _____. Setelah itu memasuki tahap Review dengan *schedule* rentang tanggal _____–_____, di mana Anda diharapkan mengerjakan ulang dengan disertakan penjelasan/pembelaan mengapa revisi jawaban adalah pilihan tersebut, dan tetap mencantumkan penjelasan pada soal yang walaupun pada penilaian sudah benar.
3. Anda dianjurkan untuk mencantumkan caranya walaupun tidak termasuk penilaian, mengingat sifatnya adalah sebagai bahan pembelajaran. Mohon bertanggung jawab atas pekerjaan Anda sendiri.
4. Bacalah setiap soal dengan teliti. Terdapat tiga jenis soal:
 - (1) **Pilihan Ganda Biasa** — 5 opsi (A–E), pilih 1 jawaban paling tepat;
 - (2) **Pilihan Ganda Majemuk Kompleks** — tabel **Benar/Salah**, tentukan kebenaran tiap pernyataan secara mandiri; dan
 - (3) **Isian Singkat** — tulis nilai/ekspresi pada kolom yang tersedia.
5. Soal berjumlah **40 butir** soal dengan bobot asli per soal adalah **2,5** untuk mendapatkan nilai sempurna sebesar **100**.
6. Silakan bertanya apabila terdapat soal yang ambigu, rancu, atau kurang spesifik selama itu tidak menjurus kepada jawaban soal tersebut.
7. Isilah detail informasi berikut.
Nama ; _____

Dengan menandatangani kolom di bawah ini, saya menyatakan telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh peraturan yang tercantum di atas.

Tanda Tangan Peserta

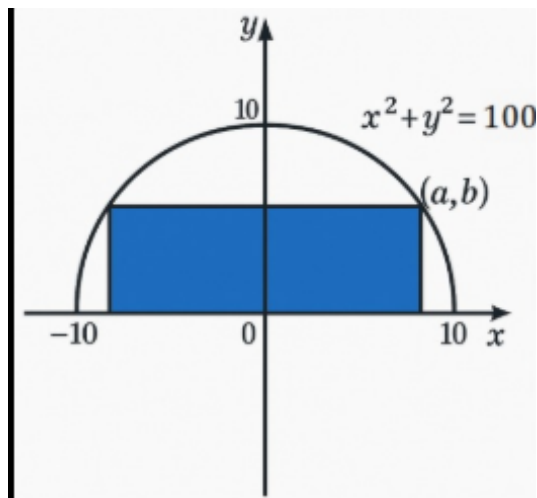
Nomor 1

Jika titik $P(a,b)$ berada pada kurva $y = x^3 + 5x - 7$ di kuadran pertama sehingga gradien garis singgung kurva tersebut di P adalah 17, maka nilai $a + b$ adalah ...

- (A) 9 (D) 15
(B) 11 (E) 17
(C) 13

Nomor 2

Perhatikan gambar berikut.



- (a) Jika $L(a)$ menyatakan luas persegi panjang di atas, maka $L(8)$ adalah ...
(b) Jika c memenuhi $L'(c) = 0$, maka nilai $2\sqrt{2}c$ adalah ...
(c) Luas persegi panjang maksimum yang mungkin termuat pada daerah setengah lingkaran di atas adalah ...

Nomor 3

Dua bola diambil sekaligus dari suatu kotak yang berisi 5 bola biru dan 6 bola kuning. Jika peluang terambil paling banyak 1 bola kuning adalah $\frac{A}{11 \times 10}$, maka nilai A adalah ...

- (A) 40 (D) 90
(B) 60 (E) 100
(C) 80

Nomor 4

Diberikan empat pernyataan tentang hiperbola $y^2 - x^2 = 1$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Hiperbola $y^2 - x^2 = 1$ memotong sumbu y di dua titik.	☐	☐
(2) Hiperbola $y^2 - x^2 = 1$ merupakan grafik suatu fungsi.	☐	☐
(3) Hiperbola $y^2 - x^2 = 1$ tidak memotong sumbu x .	☐	☐
(4) Hiperbola $y^2 - x^2 = 1$ tidak memiliki asimtot miring.	☐	☐

Nomor 5

Jika $\cos(2x) = -\frac{7}{25}$ dengan $0 < x < \pi$, maka $25 \sin(x)$ adalah ...

- (A) 12 (D) 20
 (B) 15 (E) 24
 (C) 16

Nomor 6

Diberikan titik $A(1, -3, 3)$ dan titik $B(-5, -2, 3)$. Jika $P(p_1, p_2, p_3)$ adalah suatu titik sehingga $\overrightarrow{BP} = -4\overrightarrow{PA}$, maka nilai $-3p_2$ adalah ...

- (A) -15 (D) 10
 (B) -10 (E) 15
 (C) 5

Nomor 7

Diketahui suku ke-10 dan suku ke-20 suatu barisan aritmetika, berturut-turut, adalah 84 dan 174. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Beda (d) barisan tersebut adalah 18.	☐	☐
(2) Suku pertama barisan tersebut adalah 3.	☐	☐
(3) Suku ke-15 barisan tersebut adalah 129.	☐	☐
(4) Jumlah 15 suku pertama $S_{15} = 990$.	☐	☐

Nomor 8

Perhatikan fungsi $f(x) = \sqrt{8 - |3x - 7|}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $x = 0$ termasuk dalam domain fungsi f .	☐	☐
(2) $x = 5$ termasuk dalam domain fungsi f .	☐	☐
(3) $x = -1$ termasuk dalam domain fungsi f .	☐	☐
(4) Domain fungsi f adalah $[-\frac{1}{3}, 5]$.	☐	☐

Nomor 9

Diberikan $f(x) = {}^{13}\log(x)$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f(5x) + f\left(\frac{5}{x}\right) = {}^{13}\log 25$.	☐	☐
(2) $f(5x) + f\left(\frac{5}{x}\right) = 2 \cdot {}^{13}\log 5$.	☐	☐
(3) $f(5x) + f\left(\frac{5}{x}\right) = {}^{13}\log 10$.	☐	☐
(4) $f(169) = 2$.	☐	☐

Nomor 10

Data 90 dari 100 mahasiswa baru suatu perguruan tinggi disajikan pada tabel berikut.

Jalur	Kota A	Kota B	Selain A dan B
SNMPTN	10	12	8
UTBK	9	4	17
Mandiri	11	14	5

Adapun 10 mahasiswa sisanya bukan dari Kota A dan bukan jalur SNMPTN. Misalkan X adalah mahasiswa jalur UTBK yang dipilih acak dari 100 mahasiswa. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Dari 90 data, jumlah mahasiswa UTBK asal Kota B adalah 4.	☐	☐
(2) Dari 90 data, setiap jalur memiliki tepat 30 mahasiswa.	☐	☐
(3) Peluang X berasal dari Kota B dapat dipastikan $< \frac{1}{12}$.	☐	☐
(4) Dari 90 data, jumlah dari Kota A sama dengan jumlah dari Kota B.	☐	☐

Nomor 11

Diketahui suatu parabola grafiknya melalui $(-4,0)$ dan $(4,0)$, serta titik maksimumnya terletak pada garis $y = 23x + 48$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Koefisien x^2 pada persamaan parabola bernilai negatif.	☐	☐
(2) Persamaan parabola tersebut adalah $y = -3x^2 + 48$.	☐	☐
(3) Titik puncak parabola berada di $(0,24)$.	☐	☐
(4) Parabola memotong sumbu x di $(-4,0)$ dan $(4,0)$.	☐	☐

Nomor 12

Tentukan nilai

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sin(21 - 7x)}{x - 3}.$$

- (A) -21 (D) 7
 (B) -7 (E) 21
 (C) 0

Nomor 13

Jika

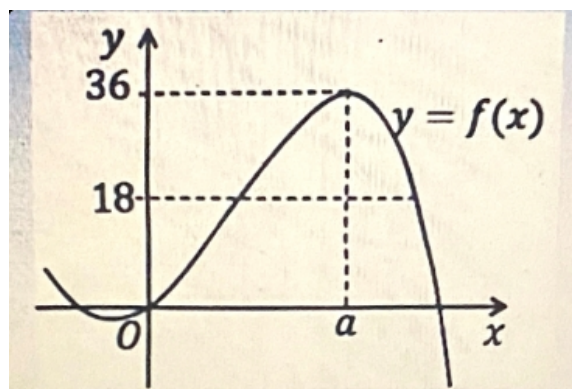
$$\int_{-7}^{-3} f(x) dx = 12,$$

maka nilai

$$\int_3^5 f(3 - 2x) dx$$

adalah ...

- (A) 2 (D) 8
 (B) 4 (E) 12
 (C) 6

Nomor 14Perhatikan grafik fungsi f berikut.Diketahui $a = 6$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $f(6) = 36$.	☐	☐
(2) $f'(6) = 0$, karena $a = 6$ adalah titik maksimum fungsi f .	☐	☐
(3) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - 6x}{x - 6} = f'(6) - 6$.	☐	☐
(4) $\lim_{x \rightarrow 6} \frac{f(x) - 6x}{x - 6} = 6$.	☐	☐

Nomor 15

Diketahui $x^3 - 4x^2 + 9x + a = (x - 1)g(x)$ dengan a konstanta real. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Nilai $a = -6$.	☐	☐
(2) Nilai $g(1) = 4$.	☐	☐
(3) Polinom $x^3 - 4x^2 + 9x - 6$ habis dibagi $(x - 1)$.	☐	☐
(4) Nilai $g(0) = -6$.	☐	☐

Nomor 16

Diketahui fungsi $y = 6 \cos\left(\frac{\pi t}{3}\right) + 9$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Periode fungsi tersebut adalah 6.	☐	☐
(2) Amplitudo fungsi tersebut adalah 9.	☐	☐
(3) Nilai minimum fungsi tersebut adalah 3.	☐	☐
(4) Jika P menyatakan periode dan A nilai minimum, maka $10P + A = 63$.	☐	☐

Nomor 17

Jika $f(x) = (a + 1)x^3 + x^2 + 12$ dan $f'(1) = 32$, maka nilai a adalah ...

- | | |
|-------|--------|
| (A) 5 | (D) 9 |
| (B) 7 | (E) 11 |
| (C) 8 | |

Nomor 18

Diketahui $f(x) = ax^2 + b$, $\int_0^1 f(x) dx = 6$, dan $\int_1^2 f(x) dx = 12$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Nilai $a = 3$.	☐	☐
(2) Nilai $b = 5$.	☐	☐
(3) $f(1) = 8$.	☐	☐
(4) $\int_0^2 f(x) dx = 24$.	☐	☐

Nomor 19

Diberikan transformasi T dengan matriks penyajian M (2×2), yaitu $T(X) = MX$ untuk tiap $X = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$. Diketahui

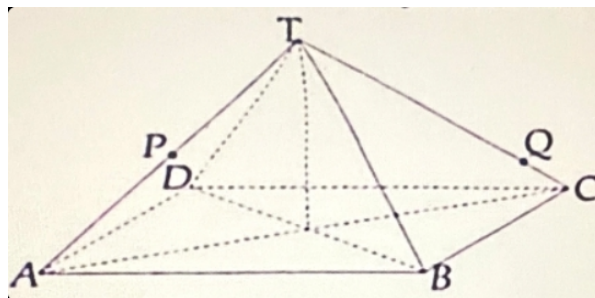
$$T\left(\begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{dan} \quad T\left(\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 4 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

Jika $T(X) = \begin{bmatrix} 9 \\ 5 \end{bmatrix}$, tentukan kebenaran pernyataan-pernyataan berikut tentang X !

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Komponen pertama dari X adalah 1.	☐	☐
(2) Komponen kedua dari X adalah 1.	☐	☐
(3) $X = 1 \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \end{bmatrix} + 2 \cdot \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$.	☐	☐
(4) Norma vektor X adalah $ X = \sqrt{2}$.	☐	☐

Nomor 20

Diberikan limas persegi $T.ABCD$ seperti pada gambar berikut.



Diketahui $|AB| = 2\sqrt{2}$ dan tinggi limas adalah 4. Titik P adalah titik tengah $\overline{AT}$ dan titik Q pada $\overline{CT}$ dengan $|CT| = 4|CQ|$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Titik P berada tepat di tengah ruas garis $\overline{AT}$.	☐	☐
(2) $ CQ = \frac{1}{4} CT $, sehingga Q seperempat perjalanan dari C ke T .	☐	☐
(3) Garis $\overline{PQ}$ sejajar dengan bidang alas $ABCD$.	☐	☐
(4) Tangen sudut antara $\overline{AC}$ dan $\overline{PQ}$ adalah $\frac{2}{5}$.	☐	☐

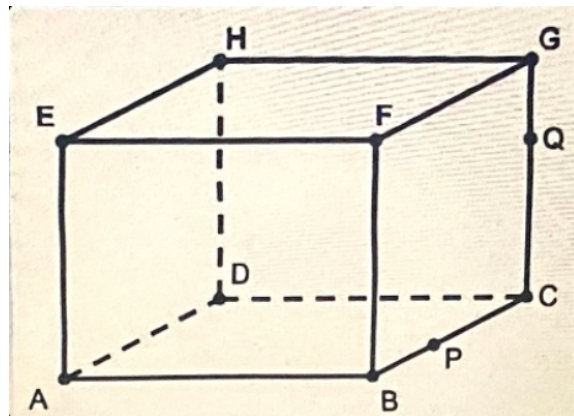
Nomor 21

Diberikan garis $y = 16 - 4x$ dan kurva $y = 16 - x^2$. Titik potong keduanya adalah $(0, a)$ dan (b, c) , serta L adalah luas daerah tertutup yang dibatasi kurva tersebut. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Koordinat y titik potong pertama (di $x = 0$) adalah $a = 16$.	☐	☐
(2) Koordinat x titik potong kedua adalah $b = 4$.	☐	☐
(3) Nilai $6L = 48$.	☐	☐
(4) Nilai $a + b = 20$.	☐	☐

Nomor 22

Diberikan balok $ABCD.EFGH$ dengan $|AB| = 3$ dan $|BC| = |AE| = 7$.



Misalkan P adalah titik pada BC dan Q pada CG sehingga $|BP| = |GQ| = 1$. Kosinus sudut antara garis $\overline{AP}$ dan garis $\overline{HQ}$ adalah ...

Nomor 23

Misalkan s adalah simpangan baku dari data terurut enam bilangan: $4, 6 - a, 6, 8, 8 + a, 10$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Rata-rata data tersebut adalah 7 untuk setiap nilai a .	☐	☐
(2) Nilai varians s^2 merupakan fungsi tidak turun terhadap $a \geq 0$.	☐	☐
(3) Untuk $a = 0$, nilai $s^2 < 6$.	☐	☐
(4) Untuk setiap a yang memenuhi keterurutan data, selalu berlaku $s^2 \leq 6$.	☐	☐

Nomor 24

Jika $r_{1,2} = 6 \pm \sqrt{2}$ adalah akar-akar persamaan kuadrat $x^2 - Px + Q = 0$, maka $P + Q$ adalah ...

- (A) 34 (D) 46
 (B) 38 (E) 50
 (C) 42

Nomor 25

Jika $y = x^2 - 16x + 61$ dengan $x > 8$, maka $x = C + \sqrt{y + D}$ dengan C dan D merupakan dua konstanta bilangan real. Nilai $10C + D$ adalah ...

- (A) 75 (D) 86
 (B) 80 (E) 90
 (C) 83

Nomor 26

Jika $\cos(2x) = -\frac{34}{64}$ dengan $0 < x < \pi$, maka $64 \sin(x)$ adalah ...

- (A) 28 (D) 56
 (B) 42 (E) 64
 (C) 49

Nomor 27

Diketahui AB adalah diameter suatu lingkaran dengan $A = (10,16)$ dan $B = (-2,0)$. Tentukan jari-jari lingkaran dan titik pusat lingkaran tersebut.

Nomor 28

Nilai fungsi $f(x)$, $g(x)$, dan turunannya di $x = 0$ dan $x = 1$ diberikan pada tabel berikut.

x	$f(x)$	$g(x)$	$f'(x)$	$g'(x)$
0	2	1	3	$\frac{2}{3}$
1	3	-5	$-\frac{1}{4}$	-1

Misalkan $h(x) = \frac{2f(x)}{g(x) + 1}$. Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) $h(0) = 2$.	☐	☐
(2) Penghitungan $h'(0)$ menggunakan aturan hasil bagi.	☐	☐
(3) $h'(0) = \frac{14}{3}$.	☐	☐
(4) $h'(0) = \frac{7}{3}$.	☐	☐

Nomor 29

Tabel berikut menyajikan nilai fungsi f dan turunannya di beberapa titik.

x	0	4	5	23
$f(x)$	23	0	7	0
$f'(x)$	7	8	3	6

Tentukan nilai

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{f(5x + 3)}{x - 4}.$$

Nomor 30

Perhatikan limit berikut.

$$\lim_{x \rightarrow 9} \frac{x + 5\sqrt{x} - 36}{\sqrt{x} - 4}$$

Tentukan kebenaran setiap pernyataan berikut!

Pernyataan	Benar	Salah
(1) Saat $x = 9$, penyebut $\sqrt{x} - 4 = -1 \neq 0$.	☐	☐
(2) Nilai limit dapat dihitung dengan substitusi langsung $x = 9$.	☐	☐
(3) Nilai limit tersebut adalah -12 .	☐	☐
(4) Nilai limit tersebut adalah 12 .	☐	☐

Nomor 31

Jika

$$\int_5^8 f(x) dx = 3 \quad \text{dan} \quad \int_8^5 g(x) dx = 5,$$

maka nilai

$$\int_5^8 [3f(x) - 2g(x)] dx$$

adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 1 | (D) 19 |
| (B) 9 | (E) 24 |
| (C) 12 | |

Nomor 32

Jika

$$x^6 - 5x^3 + 6x^2 + ax + b = (x^2 - 1)g(x),$$

maka $10a + b$ adalah ...

- (A) 35 (D) 47
 (B) 39 (E) 51
 (C) 43

Nomor 33

Dari data penerimaan mahasiswa ITB didapatkan informasi berikut.

1. Sebanyak 46% dari seluruh mahasiswa pernah mengunjungi Kampus Ganesha.
2. Sebanyak 31% dari seluruh mahasiswa pernah mengunjungi Kampus Jatinangor.
3. Sebanyak 39% dari seluruh mahasiswa pernah mengunjungi Kampus Ganesha tetapi belum pernah mengunjungi Kampus Jatinangor.

Jika dipilih satu mahasiswa secara acak, peluang mahasiswa tersebut **belum pernah** mengunjungi Kampus Ganesha maupun Kampus Jatinangor adalah ...

Nomor 34

Misalkan $x = 60 \sin t$ dan $y = 10 \cos t$. Jika $t = \frac{3\pi}{4}$, maka $(x + y)\sqrt{2}$ adalah ...

- (A) 25 (D) 50
 (B) 35 (E) 60
 (C) 45

Nomor 35

Misalkan P adalah bidang yang melalui tiga titik $A(2,8,3)$, $B(2,0,0)$, dan $C(0,2,0)$. Titik $X(2,2,w)$ berada pada bidang P jika nilai w adalah ...

Nomor 36

Diketahui vektor-vektor $\vec{a} = (1, x, 1)$, $\vec{b} = (y, 3, -5)$, dan $\vec{c} = (xy, -12, z)$. Jika vektor $\vec{a}$ tegak lurus dengan vektor $\vec{b}$ dan vektor $\vec{b}$ sejajar dengan vektor $\vec{c}$, maka nilai $y + z$ adalah ...

Nomor 37

Jika

$$\int_0^3 5f(x) dx + \int_0^1 8f(x) dx = 18 \quad \text{dan} \quad \int_0^3 5f(x) dx + \int_1^3 8f(x) dx = 18,$$

maka tentukan

$$\int_1^3 f(x) dx.$$

Nomor 38

Jika x_1 dan x_2 adalah dua solusi persamaan

$$x^{2 \log x - 24} = \frac{x^{10}}{10^5},$$

maka $x_1 x_2 = 10^k$ dengan k adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 5 | (D) 17 |
| (B) 7 | (E) 19 |
| (C) 12 | |

Nomor 39

Misalkan S_n adalah jumlah parsial n suku pertama suatu deret geometri. Jika $S_2 = 16$ dan $S_4 = 160$, maka suku ke-2 deret tersebut adalah ...

- | | |
|--------|--------|
| (A) 4 | (D) 16 |
| (B) 8 | (E) 24 |
| (C) 12 | |

Nomor 40

Diketahui fungsi $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 4$. Nilai maksimum lokal dari fungsi tersebut adalah ...

- | | |
|---------|--------|
| (A) -16 | (D) 11 |
| (B) -4 | (E) 15 |
| (C) 4 | |